

Revoluciones tecnológicas

El triunfo del algoritmo

DISRUPCIÓN INFO-BIOTECNOLÓGICA

El enfoque actual: biotecnología e inteligencia artificial

Durante la revolución digital han emergido dos tecnologías más poderosas que la máquina de vapor y la electricidad: la biotecnología (basada en los genes) y la inteligencia artificial (basada en los memes).

La biotecnología y la inteligencia artificial son las disciplinas del futuro que nos permitirán entender y usar mejor los átomos y los bits que constituyen a los genes y memes respectivamente.

BIOTECNOLOGÍA



Ingeniería genética

INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Ingeniería memética



Patentes



CAPITAL TECNOLÓGICO



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO



AGTGCACTGCC

GENES

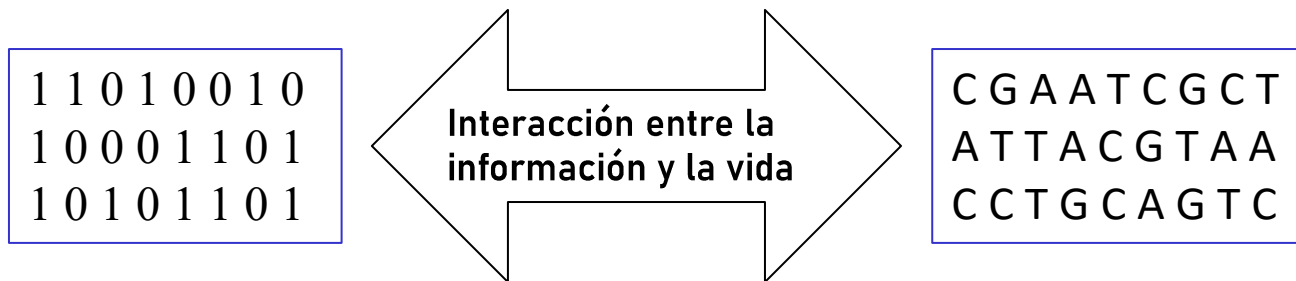


10011010001101

MEMES

¿Qué tecnologías cambiarán radicalmente nuestro modo de vida en las próximas décadas?

Según, Yuval Harari, la industria info-biotecnológica será un parteaguas en el siglo XXI, pues cambiará radicalmente la estructura social, creando una clase inútil numerosísima y una brecha enorme entre las sociedades incluyentes como Reino Unido y las extractivas como México.

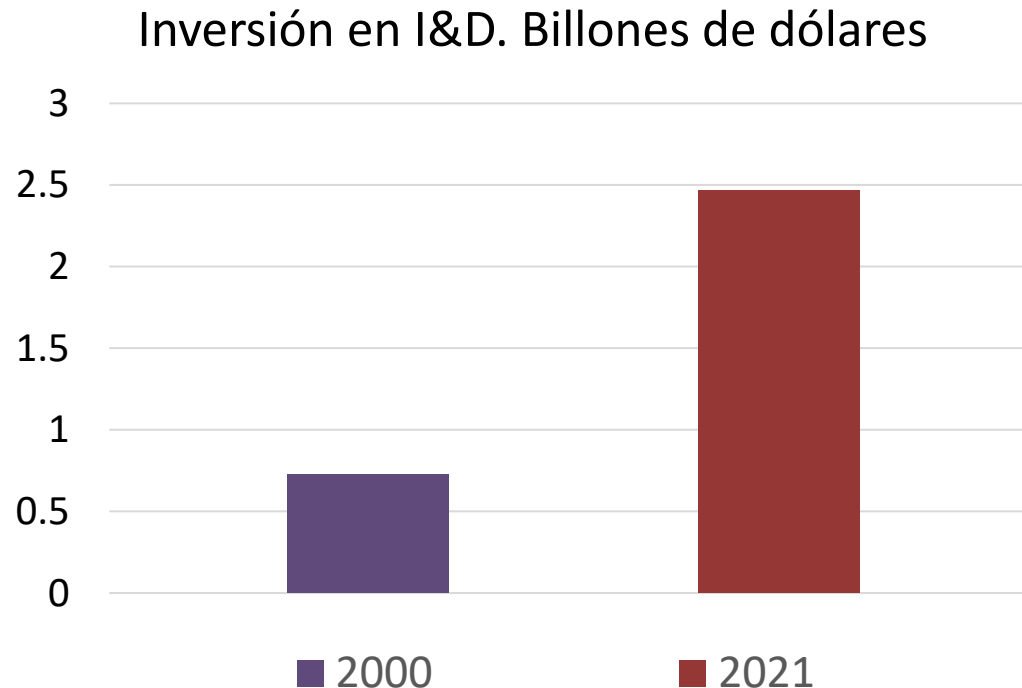


La tecnología es lo que nos distingue de nuestros ancestros cavernícolas. La inversión actual en innovación tecnológica en el mundo se calcula en cerca de 2.5 billones de Euros. Esta inversión comprende la pública y privada, realizada en más de una veintena de ramas industriales y de servicios, desde la industria alimentaria hasta el sector bancario.

En general, la innovación tecnológica puede ser incremental, es decir, que mejora lo existente, como la cadena de modificaciones que se hicieron al aeroplano de los hermanos Wright durante el siglo XX hasta llegar al Boeing 737; o disruptiva, que funda una nueva plataforma de desarrollo a partir de un concepto tecnológico radicalmente diferente, como la tecnología de recombinación del ADN.

INVERSIÓN GLOBAL EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Desde la burbuja especulativa de las punto.com en el año 2000, la inversión en I&D en el mundo se ha triplicado, pasando de 726 mil millones a 2.47 billones de dólares.



A partir de la base de datos del organismo de la Comisión Europea para la Investigación e innovación Industrial (IRI), se analizaron 2500 empresas del mundo que en conjunto **venden 23 billones de euros**, emplean a casi 55 millones de personas e invierten al menos 50 millones de euros cada una en actividades de investigación y desarrollo (I&D).

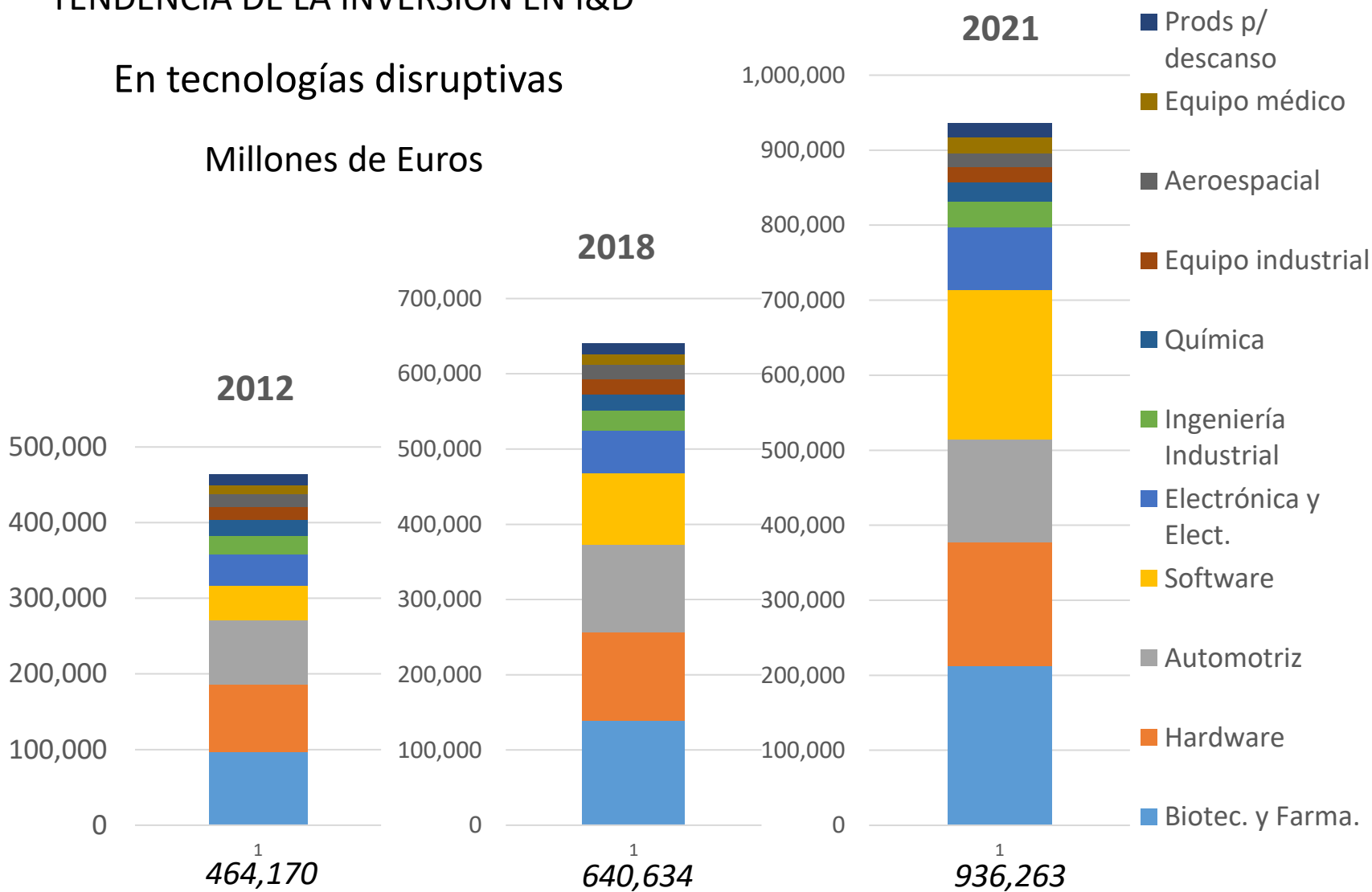
En Estados Unidos, 74% de la inversión es privada, en China sólo alrededor de 40%. Las empresas analizadas conjuntamente **invierten 1.1 billones de euros**, aproximadamente la mitad del total mundial, por lo que consideramos que constituyen una muestra representativa de las tendencias mundiales en I&D.

A continuación se observa la tendencia en la inversión global de los sectores más innovadores en la última década.

TENDENCIA DE LA INVERSIÓN EN I&D

En tecnologías disruptivas

Millones de Euros

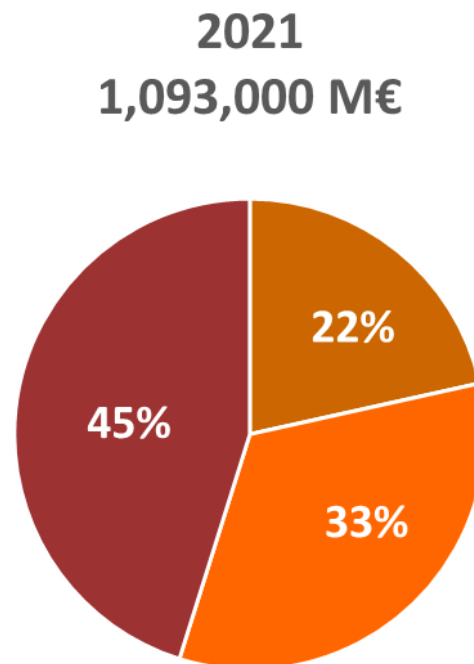
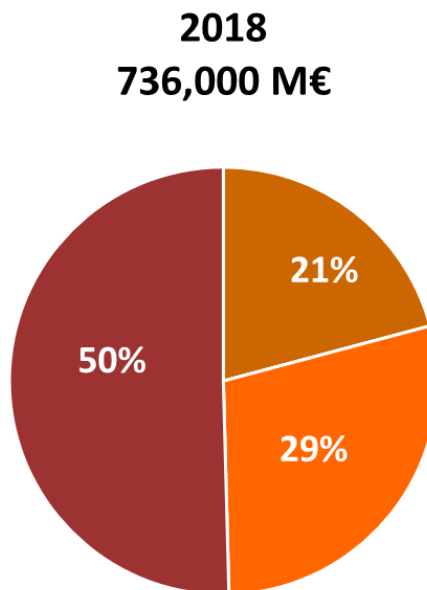
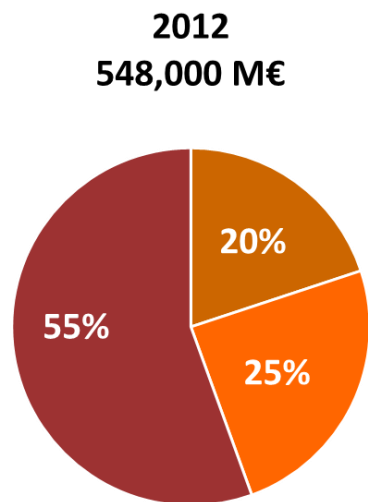


Entre 2012 y 2021, la inversión en tecnologías disruptivas se duplicó, creciendo a un ritmo anual de 8%.

Aunque los primeros cinco sectores, biotecnología, hardware, automotriz, software y electrónica acaparan 85% de la inversión, esta se ha concentrado en los dos campos más prometedores: el de la biotecnología (BIOTEC) y el de la infotecnología (INFOTEC), que juntos representan actualmente 55% de dicha inversión.

Cabe destacar que si bien la inversión total creció a razón de 8% anual en la última década, la efectuada en BIOTEC e INFOTEC, lo hizo al sorprendente ritmo de 10%.

PARTICIPACIÓN DE LAS INFO-
BIOTECNOLOGÍAS EN LA
INVERSIÓN PRIVADA TOTAL



■ Biotec ■ Infotec ■ Otros

BIOTEC se divide en dos grandes áreas:

Biotecnología, que es poner la vida al servicio de la ingeniería. Usa sistemas y organismos vivos para desarrollar y fabricar productos con alto valor agregado. Esta área está a cargo de la industria farmacéutica y biotecnológica, que tiene un mercado mundial de 1.4 billones de dólares.

Bioingeniería, que es poner la ingeniería al servicio de la vida. Aplica los principios de la ingeniería y de las ciencias naturales a tejidos, células y biomoléculas para mejorar las funciones de plantas y animales. Esta área incluye la industria de equipo e instrumental médico, la cual tiene un tamaño de 600 mil millones de dólares.

EMPRESAS DE BIOTECNOLOGÍA

Empresa	País	I&D (M€)	Ventas (M€)	I&D/ Vtas.	UO (M€)	UO/vtas	Empleo
ROCHE	SUIZA	13,261	60,752	21.8	17,563	29	100,920
JOHNSON & J.	EUA	12,991	82,796	15.7	22,654	27	141,700
PFIZER	EUA	10,239	71,771	14.3	24,248	34	79,000
BRISTOL-MYERS	EUA	9,283	40,954	22.7	8,933	22	32,200
MERCK US	EUA	9,134	43,002	21.2	13,502	31	68,000
NOVARTIS	SUIZA	7,983	46,686	17.1	10,320	22	104,323
ASTRAZENECA	RU	7,110	33,036	21.5	-202	-1	83,100
ELI LILLY	EUA	6,203	25,003	24.8	5,624	22	35,000
ABBVIE	EUA	6,165	49,618	12.4	16,344	33	50,000
SANOFI	FRANCIA	5,689	37,761	15.1	7,708	20	95,442
BAYER	ALE	5,515	44,081	12.5	3,177	7	99,637
GSK	RU	5,501	40,463	13.6	6,674	16	90,096
GILEAD SCIEN	EUA	4,735	24,108	19.6	8,757	36	14,400
AMGEN	EUA	4,255	22,937	18.5	6,745	29	24,200
BOEHRINGER	ALE	4,127	20,618	20.0	4,705	23	52,391
TAKEDA	JAPÓN	4,065	27,591	14.7	3,510	13	47,347
TOTALES		116,256	671,179	17.3	160,262	24	1,118,000

EMPRESAS DE BIOINGENIERÍA

Empresa	País	I&D (M€)	Ventas (M€)	I&D/ Vtas	UO (M€)	UO/vtas	Empleo
MEDTRONIC	IRLANDA	2,425	27,976	8.7	5,179	19	95,000
THERMO FISHER	EUA	1,241	34,620	3.6	9,155	26	130,000
BECTON DICKINSON	EUA	1,182	17,877	6.6	2,665	15	75,000
STRYKER	EUA	1,090	15,105	7.2	3,326	22	46,000
BOSTON SCIENTIFIC	EUA	1,063	10,496	10.1	1,538	15	41,000
CARL ZEISS	ALE	981	7,529	13.0	1,480	20	33,741
FRESENIUS	ALE	798	37,520	2.1	4,158	11	316,078
EDWARDS LIFESC	EUA	797	4,620	17.3	1,511	33	15,700
INTUITIVE SURG	EUA	592	5,042	11.8	1,608	32	9,793
ESSILORLUXOTIC	FRANCIA	579	19,820	2.9	2,328	12	193,371
ALCON	SUIZA	577	7,320	7.9	512	7	24,389
OLYMPUS	JAPÓN	539	6,717	8.0	1,190	18	31,557
TOTALES		11,866	194,643	6.1	34,649	18	1,012,000

INFOTEC se divide en dos grandes áreas:

Poder de cómputo que se logra a través del hardware (HW), que son los componentes tangibles de un sistema informático. El hardware principal de un computador es una unidad central de procesamiento (CPU), encargada de procesar los datos. Las ventas mundiales de la industria del hardware son de alrededor de 2 billones de dólares.

Soporte lógico que se logra a través del software (SW), que son los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Los componentes lógicos incluyen las aplicaciones informáticas y algoritmos tales como el procesador de texto, y el sistema operativo, que permite al resto de los programas funcionar adecuadamente. El tamaño de la industria mundial del software es de alrededor de 1.7 billones de dólares.

EMPRESAS DE HARDWARE

Empresa	País	I&D (M€)	Ventas (M€)	I&D/ Vtas	UO (M€)	UO/vtas	Empleo
HUAWEI	CHINA	19,534	121,786	16.0	29,810	24	195,000
APPLE	EUA	19,348	322,989	6.0	96,194	30	154,000
INTEL	EUA	13,412	69,772	19.2	19,497	28	121,100
QUALCOMM	EUA	6,336	29,636	21.4	8,614	29	45,000
CISCO SYSTEMS	EUA	5,782	43,986	13.1	12,130	28	79,500
NVIDIA	EUA	4,651	23,763	19.6	8,865	37	22,473
BROADCOM	EUA	4,286	24,236	17.7	7,653	32	20,000
NOKIA	FIN	4,141	22,202	18.7	2,051	9	87,927
ERICSSON	SUECIA	4,046	22,695	17.8	3,014	13	101,322
TAIWAN SEMI	TAIWAN	3,977	50,616	7.9	20,767	41	
SK HYNIX	COREA	3,087	31,994	9.6	9,234	29	
MEDIATEK	TAIWAN	3,064	15,733	19.5	3,470	22	
AMD	EUA	2,512	14,510	17.3	3,210	22	15,500
ZTE	CHINA	2,498	15,318	16.3	1,048	7	72,584
ASML HOLDING	HOL	2,431	18,611	13.1	7,044	38	32,016
MICRON TECH	EUA	2,351	24,461	9.6	5,978	24	43,000
TOTALES		101,457	852,308	11.9	238,580	28	989,000

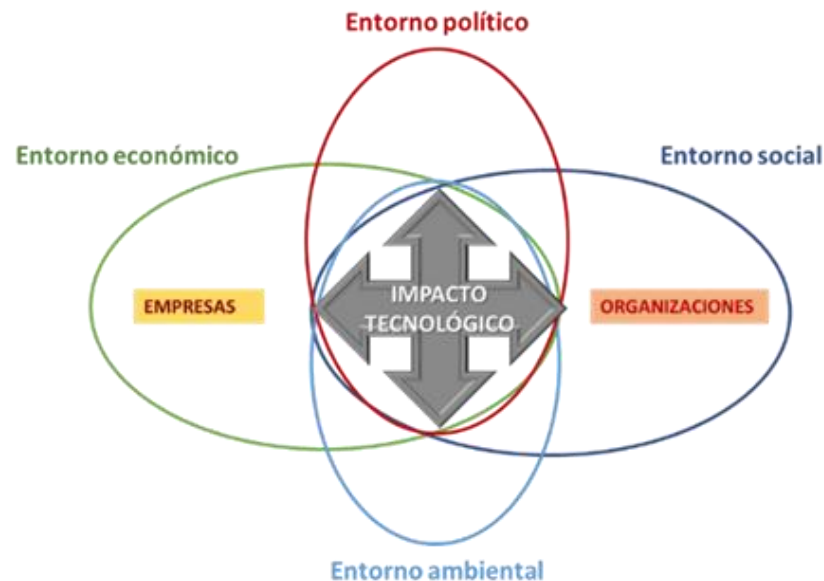
EMPRESAS DE SOFTWARE

Empresa	País	I&D (M€)	Ventas (M€)	I&D/ Vtas	UO (M€)	UO/vtas	Empleo
ALPHABET	EUA	27,867	227,474	12.3	69,498	31	156,500
META	EUA	21,768	104,122	20.9	41,279	40	71,970
MICROSOFT	EUA	21,642	175,057	12.4	73,532	42	221,000
ALIBABA	CHINA	7,687	118,233	6.5	9,652	8	254,941
TENCENT	CHINA	7,190	77,631	9.3	32,565	42	112,771
ORACLE	EUA	6,374	37,471	17.0	13,977	37	143,000
IBM	EUA	5,248	50,636	10.4	5,394	11	307,600
SAP	ALE	5,168	27,842	18.6	4,657	17	107,415
SALESFORCE	EUA	3,942	23,390	16.9	486	2	73,541
BAIDU	CHINA	3,456	17,254	20.0	1,458	8	45,500
VMWARE	EUA	2,755	11,346	24.3	2,108	19	37,500
ADOBE	EUA	2,243	13,937	16.1	5,310	38	25,988
NETEASE	CHINA	1,951	12,142	16.1	2,275	19	32,064
ELECTRONIC ARTS	EUA	1,930	6,173	31.3	997	16	12,900
UBER TECH	EUA	1,814	15,411	11.8	-3,385	-22	29,300
HP	EUA	1,747	24,531	7.1	1,866	8	60,400
TOTALES		122,783	942,652	13.0	261,669	28	1,692,000

Aunque se entrelazan en muchos aspectos, el objetivo último de la BIOTEC es incrementar la esperanza y calidad de vida de las personas y el de la INFOTEC es desarrollar una inteligencia artificial que esté por encima de la natural para incrementar la colaboración y la productividad de las personas.

Estos objetivos pueden tener connotaciones muy positivas, como la salud y el bienestar de la población del mundo en general, o muy negativas, como la polarización social y la concentración del poder. Hará falta una estricta regulación con alcance mundial y la conciencia y educación de la población para evitar catástrofes generalizadas como las derivadas del cambio climático o de una guerra tecnológica.

El impacto de estas tecnologías disruptivas se sentirá fuertemente en el entorno social al aumentar dramáticamente la longevidad de la población, en el entorno económico al avivarse el consumismo feroz, en el entorno ecológico al producirse cambios drásticos en el clima y en el entorno político, al cambiar el equilibrio de poder entre las naciones.

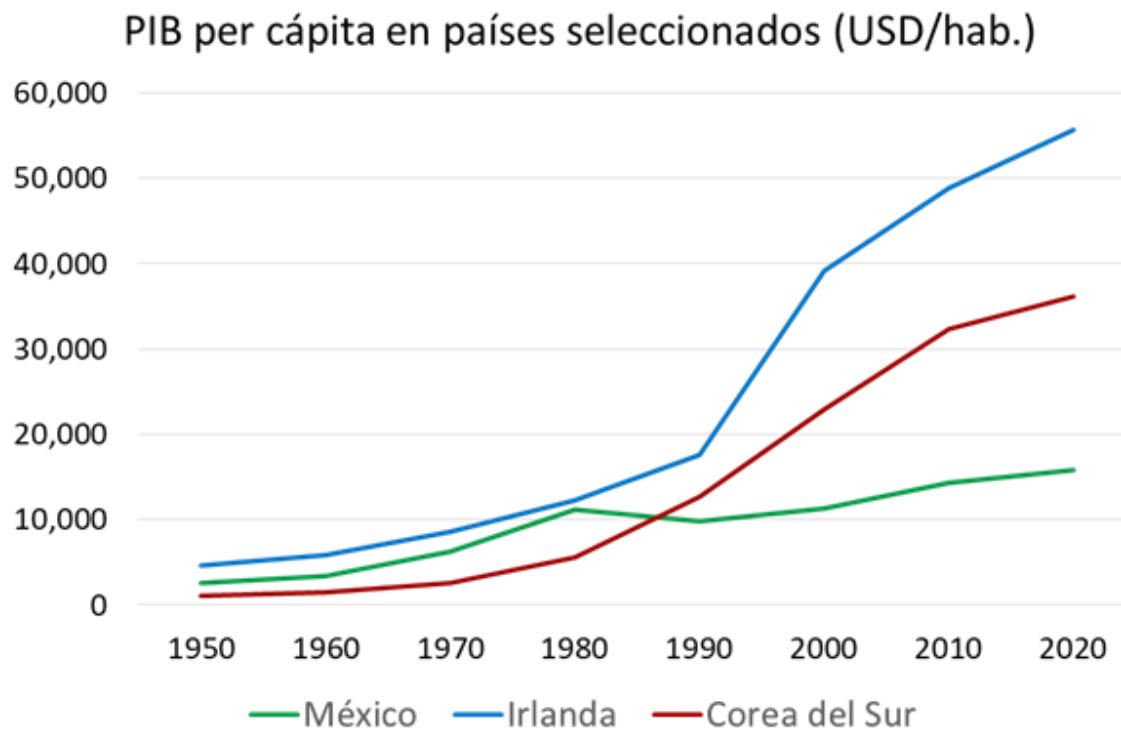


INNOVACIÓN: FUENTE DE VALOR AGREGADO

La innovación es fuente de valor agregado. Corea del sur era un país agrícola muy pobre antes de 1970, en guerra y con una economía de subsistencia. Sin embargo, a partir de ese año implementó políticas educativas y de incentivos al emprendimiento e innovación que empezarían a dar frutos importantes en los años de la década de 1990. En la gráfica puede apreciarse que en 1996, el PIB per cápita de Corea igualó al de México.

Irlanda era uno de los países más pobres de Europa en la década de 1950. Se sumergió en un conflicto armado contra Irlanda del Norte que duró casi 30 años hasta 1998. En esa misma década comenzó a implementar políticas de fomento a la inversión tecnológica y al emprendimiento, logrando incrementos sin precedentes en el PIB per cápita.

La productividad de las personas está representada en el PIB per cápita.



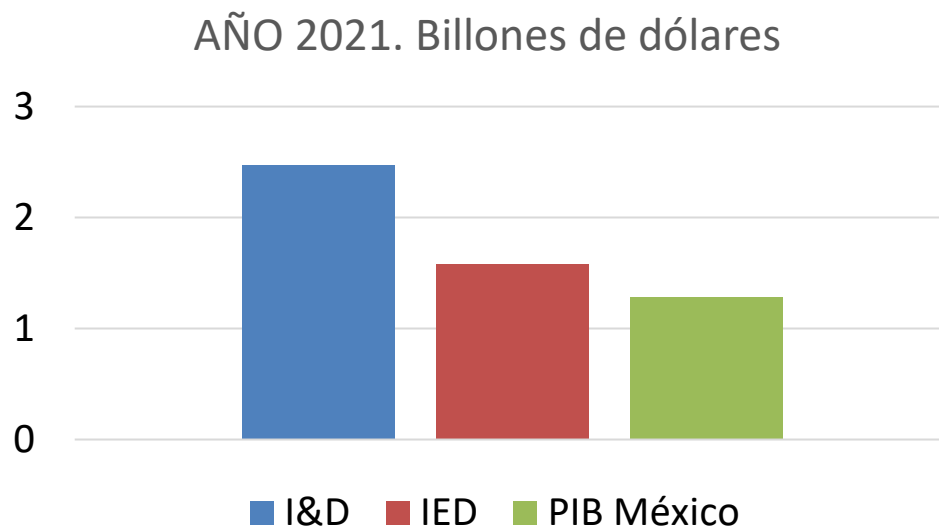
Fuente: ourworldindata.org/grapher

En cambio México, que también era pobre, apostó en la década de 1980 a la explotación de recursos naturales como el petróleo y a su exportación sin agregarles valor. Nunca se implementaron políticas serias orientadas al desarrollo tecnológico como en Irlanda ni al mejoramiento de la educación en ciencias como en Corea del Sur. De esta forma el PIB per cápita se estancó hacia finales del siglo XX y creció muy poco durante los primeros años del XXI.

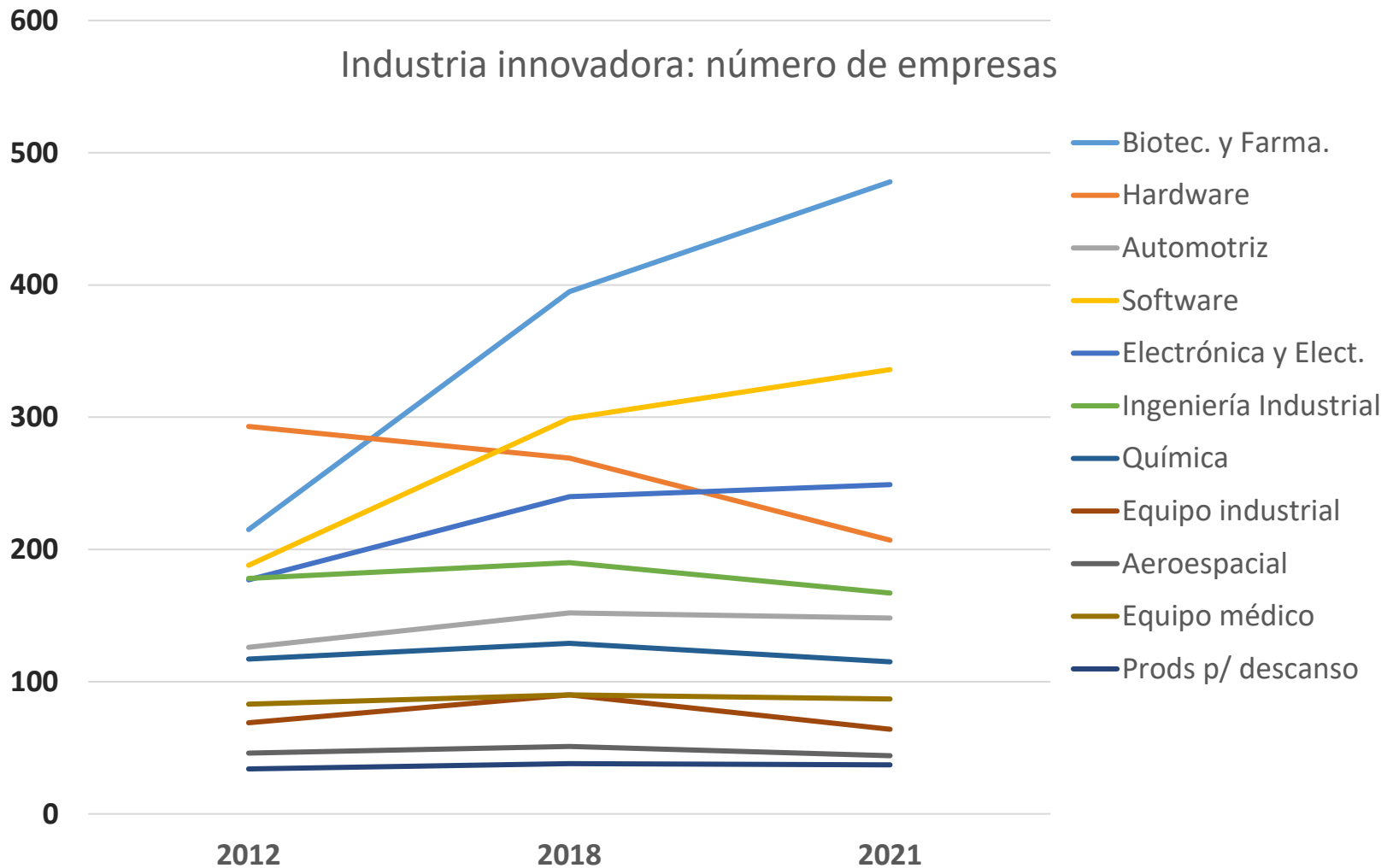


En el año 2021 el mundo invirtió 2.47 billones de dólares en I&D y se concedieron 1.76 millones de patentes. Por tanto, cada patente costaría 1.4 millones de dólares, en promedio.

Para fines comparativos, ese mismo año los flujos de inversión extranjera directa en el planeta fueron de 1.58 billones de dólares y el PIB mexicano fue de 1.28 billones de dólares.



¿Cuáles son las industrias más innovadoras?



El móvil para patentar:
Posibilidad de hacerse rico con los inventos.

Si bien, en promedio para generar una patente las empresas y otras organizaciones tienen que invertir 1.4 millones de dólares, un inventor independiente tal vez invierta menos en tiempo, esfuerzo y equipo, pero todo parece indicar que vale la pena.

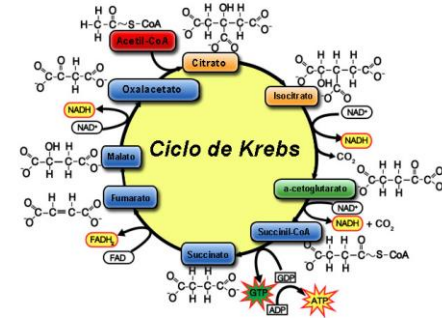
Además, no siempre se patenta todo lo que reditúa.

En el año 2021 hubo 3.4 millones de solicitudes de patente en todo el mundo y había 16 millones de patentes aún vigentes.

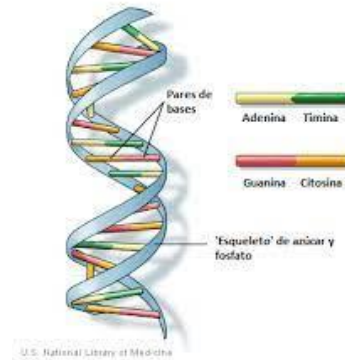
PATENTES FAMOSAS: BIOTEC

BIOQUÍMICA

Después de que Albert Szent-Györgyi identificó importantes reacciones en procesos metabólicos, Hans Krebs fue capaz de presentar un panorama completo de una parte importante del metabolismo: el ciclo de la urea en 1932 y más tarde el ciclo del ácido cítrico (1937). Krebs publicó su concepto: "The Role of Citric Acid in Intermediate Metabolism in Animal Tissues", en la revista holandesa Enzymologia, después de que fue rechazado por la revista Nature.



PATENTES FAMOSAS: BIOTEC



INGENIERÍA GENÉTICA

En abril de 1953, James Watson and Francis Crick publicaron un *paper* denominado "*A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid*" en la revista Nature, donde proponían la estructura de hélice del ADN.

La patente US 4.237.224, "*Process for producing biologically functional molecular chimeras*", concedida en 1980 a Stanley Cohen y Herbert Boyer, reivindicó el procedimiento de producción de una proteína por expresión de un gen insertado en cualquier hospedante unicelular, lo que cubría la mayoría de procedimientos de ingeniería genética.

CURIOSIDADES

Durante el Proyecto Genoma Humano, los investigadores descifraron los 25,000 genes del genoma humano al determinar la “secuencia” de todas las bases en el ADN, el trazado de mapas que muestran la ubicación de los genes para las principales secciones de todos nuestros cromosomas; y la producción de "mapas de ligamiento" a través de los cuales los rasgos hereditarios se pueden seguir por varias generaciones. El Consorcio Internacional del Genoma Humano completó y publicó la secuencia total en abril de 2003.

PATENTES FAMOSAS: INFOTEC

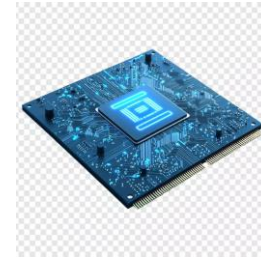


ELECTRÓNICA

La patente U.S. 1,745,175 "*Method and Apparatus for Controlling Electric Currents*" fue otorgada en enero de 1930 al físico austro-húngaro Julius Edgar Lilienfeld, por inventar el concepto de lo que serían los transistores.

La patente U.S. 2,502,488, "*Semiconductor Amplifier*" fue emitida el 4 de abril de 1950 en favor de William Bradford Shockley Jr. por la invención del primer transistor de uso comercial en los laboratorios Bell, junto con Bardeen and Brattain.

PATENTES FAMOSAS: INFOTEC



PODER DE CÓMPUTO

La patente U.S. 2,981,877, "*Semiconductor Device-and-Lead Structure*", concedida el 25 de abril de 1961 a Robert Noyce, por inventar el primer circuito integrado monolítico práctico, mientras la solicitud de Kilby era analizada. Ambos hombres fueron reconocidos con el invento.

La patente US 3.821.715, "*Memory system for multi-chip digital computer*" concedida el 28 de junio de 1974 a Marcian Hoff, Stanley Mazor y Federico Faggin, amparaba el microprocesador bautizado como Intel 4004. Pero el primer microprocesador realmente diseñado para uso general, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4,500 transistores y podía ejecutar 200,000 instrucciones por segundo.

CURIOSIDADES

AMATEURISMO EN EL OCASO DE LA VIDA

Aparentemente insatisfechos por los enormes logros alcanzados en sus vidas productivas, estos grandes inventores se reinventaron a sí mismos en sus años dorados.

- Francis Crick, fue un genetista convertido en neurocientífico amateur.
- William Shockley, fue un informático convertido en un genetista amateur.
- Federico Faggin, fue un informático convertido en neurocientífico amateur.

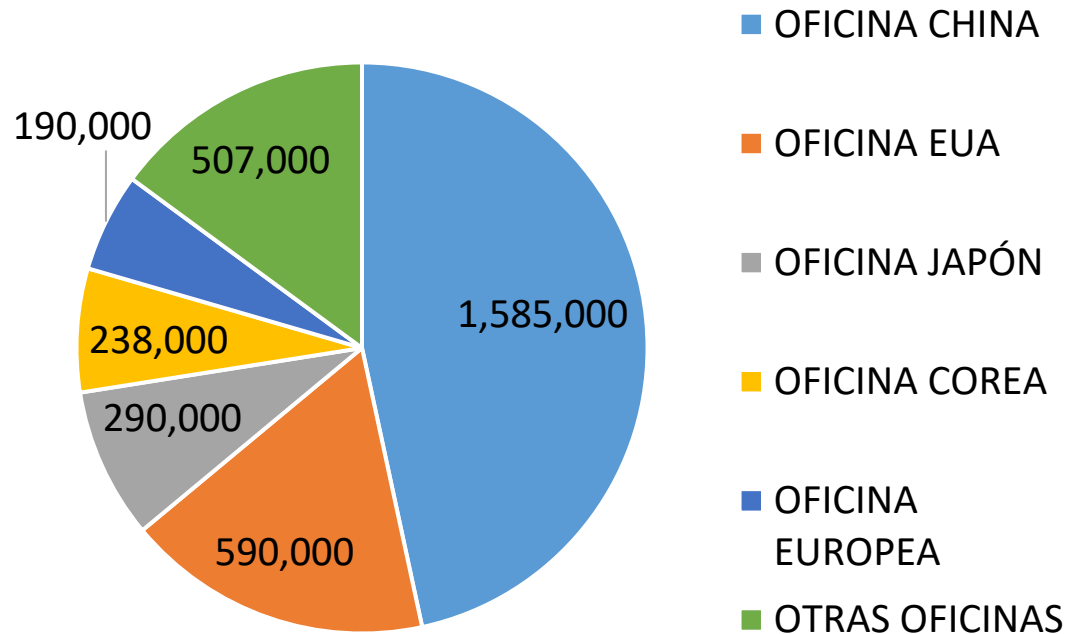
PATENTES ACTIVAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

2021

EMPRESA	PAÍS	PATENTES
Tencent	China	9,614
Baidu	China	9,504
IBM	EUA	7,343
Samsung	Corea	6,885
Ping An	China	6,410
Microsoft	EUA	5,821
Alphabet	EUA	4,068
Intel	EUA	3,892
Huawei	China	3,875
Apple	EUA	1,303

¿Dónde se solicitan las patentes?

Patentes solicitadas en diferentes oficinas en el año 2021

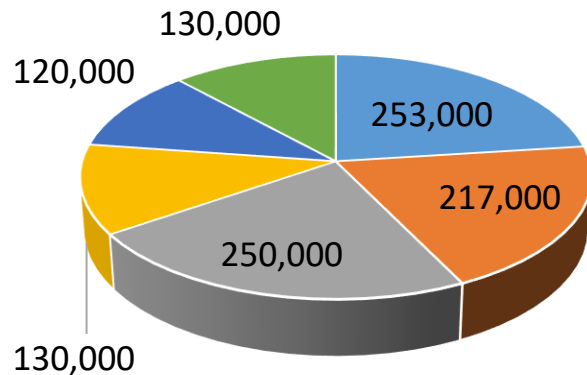


Se solicitaron 3,400,000 patentes

¿Cuántas patentes se conceden?

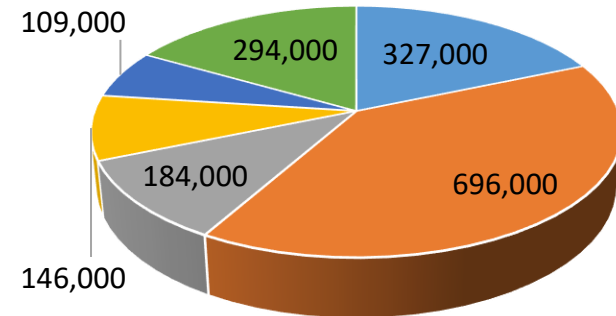
Patentes otorgadas por las diferentes oficinas en los años:

2012



1,100,000 patentes

2021

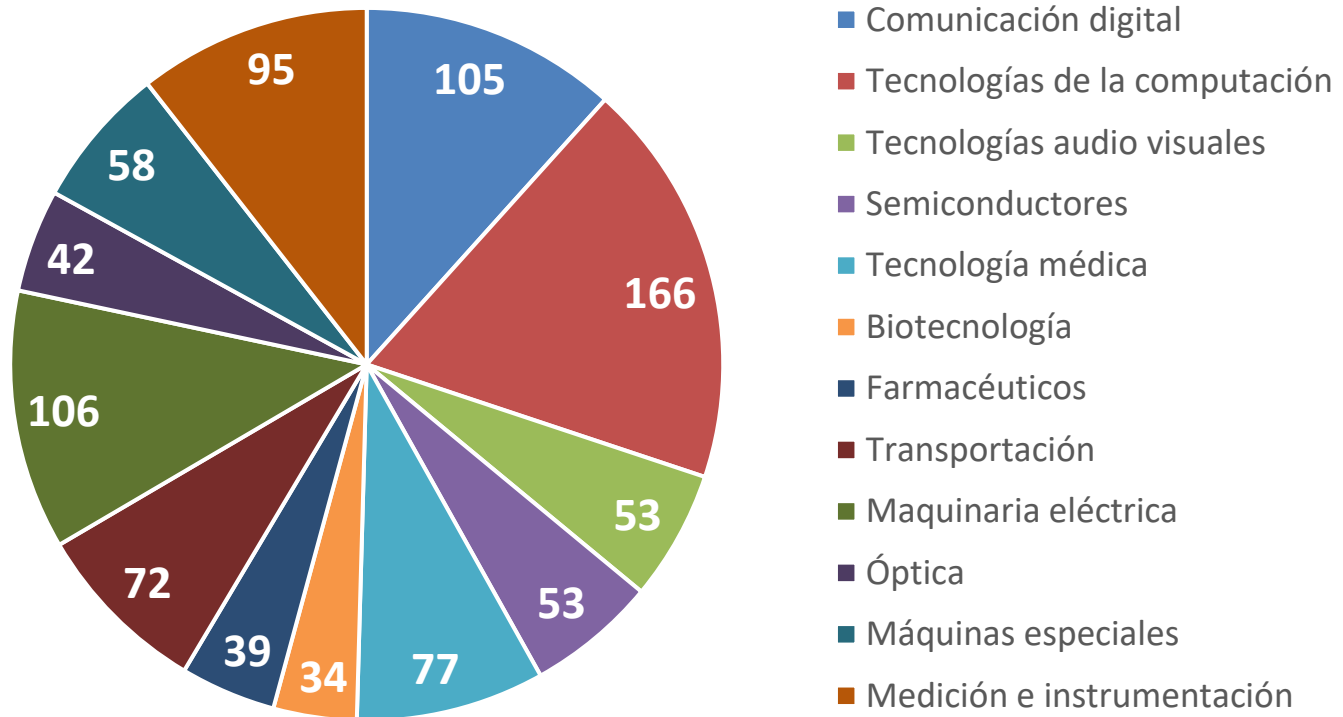


1,756,000 patentes

En una década la oficina de China triplicó el número de patentes otorgadas.

¿En qué áreas se conceden más patentes?

Patentes otorgadas en el año 2021 (miles)



¿En qué se especializan los países?

PATENTES 2021		INFOTECNOLOGÍA (377,000)				BIOTECNOLOGÍA (150,000)		
Áreas de solicitud de patentes	Patentes otorgadas (miles)	Comunic digital	Tecnologías computació	Tec. Audio visuales	Semiconduc tores	Tecnología médica	Biotechnología	Farmacos
		+	+	+	+	+	+	=
Mundo	1608	105	166	53	53	77	34	39
Estados Unidos	286	1°	1°			3°	3°	3°
China	608	3°	2°					
Japón	257			2°	3°			
Alemania	70							
Corea del Sur	157	2°	3°	1°	2°			
Suiza	17					2°	1°	1°
Francia	36							
Taiwán	24				1°			
Reino Unido	20						2°	2°
Países Bajos	15					1°		

¿En qué se especializan los países?

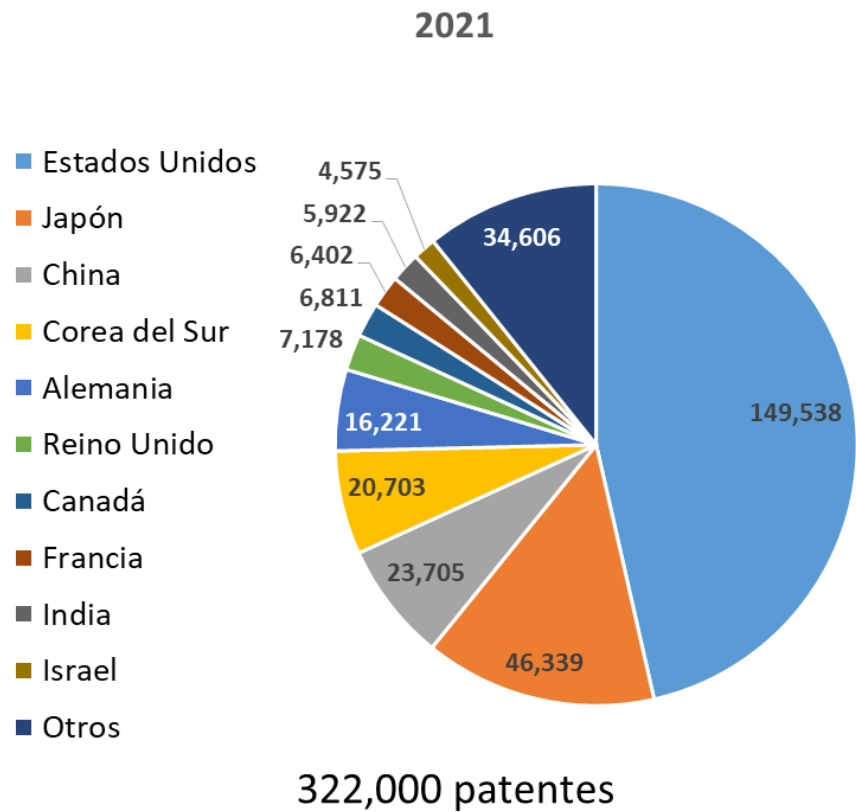
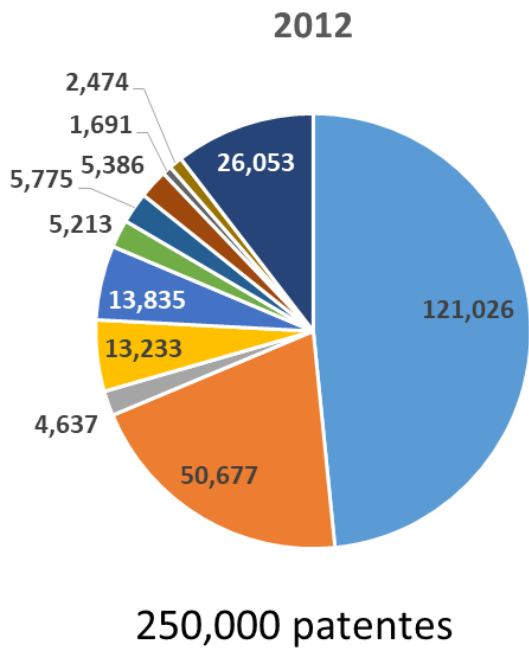
PATENTES 2021		TPTE	INDUSTRIA (301,000)			
Áreas de solicitud de patentes	Patentes otorgadas (miles)	Transporte	Maquinaria eléctrica	Óptica	Máquinas especiales	Medición e instrum.
		+	+	=	+	+
Mundo	1608	72	106	42	58	95
Estados Unidos	286					
China	608				2°	2°
Japón	257	3°		1°		
Alemania	70	1°	1°		3°	3°
Corea del Sur	157		2°			
Suiza	17					1°
Francia	36	2°				
Taiwán	24					
Reino Unido	20					
Países Bajos	15		3°	2°	1°	

¿Qué se patentó?

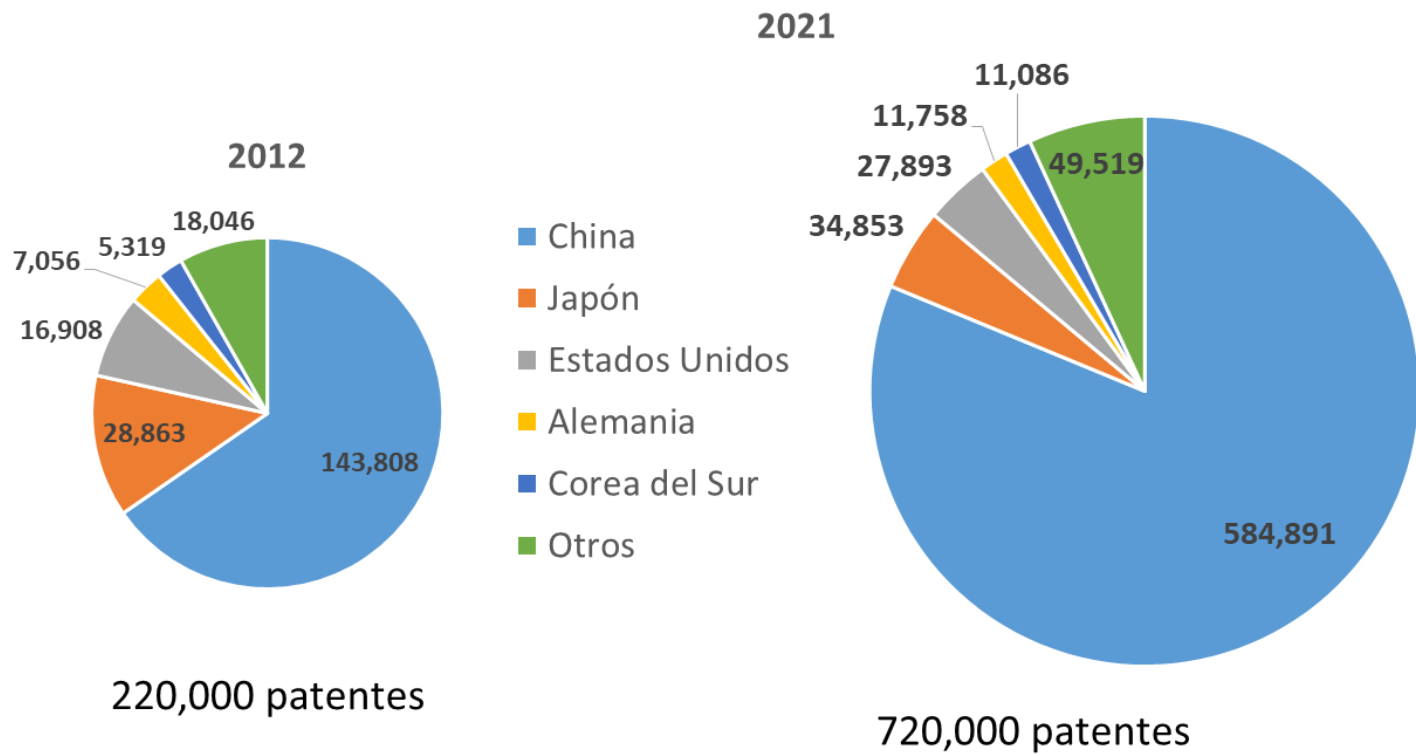
Miles de solicitudes de patente en 2021

ÁREA DE PATENTE SOLICITADA	Miles de pat.	Porcentaje
Tecnologías de la computación	324	10%
Maquinaria eléctrica	206	6%
Medición e instrumentación	181	5%
Comunicación digital	162	5%
Tecnología médica	159	5%
Transportación	140	4%
Máquinas especiales	118	3%
Semiconductores	97	3%
Farmacéuticos	93	3%
Tecnologías audio visuales	93	3%
Óptica	73	2%
Biotecnología	70	2%
Otros	1,684	50%
TOTALES	3,400	100%

Patentes concedidas por la oficina de Estados Unidos



Patentes concedidas por la oficina de China



CONCLUSIÓN

La revolución Digital trae consigo un profundo cambio cultural que se está dando en dos ámbitos: el biológico y el social.

En el primero, con el desarrollo de la ingeniería genética, nos encontraremos con nuevas formas de vida artificiales y “mejoradas”, más longevas y menos enfermizas.

En el segundo ámbito, con el desarrollo de la ingeniería memética y en especial el de la inteligencia artificial nos encontraremos con nuevas formas de adoctrinamiento que influirán en nuestra toma de decisiones en lo que respecta a qué consumimos y por quién votamos.

CONCLUSIÓN

Cuando la ingeniería genética y la inteligencia artificial revelen de lleno su potencial, los derechos humanos y el libre mercado serán tan obsoletos como las televisiones a blanco y negro.

Según Yuval Harari, ya no necesitaremos dioses que limiten nuestro poder y le den un significado a la vida, sino la libre elección de los clientes y votantes proporcionarán todo el significado que se necesita.